



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

INGENIERÍA DEL SOFTWARE III

Managua, Junio 2020

B. INFORMACIÓN GENERAL



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Compromiso a la Comunidad

Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Ingeniería del Software III

Código de la asignatura: FP-OB-09

Plan de Estudio 2018-2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular
A distancia en cursos por encuentro.

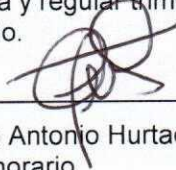
Frecuencia: Regular: 2; A distancia: 1

Número de Créditos: 4

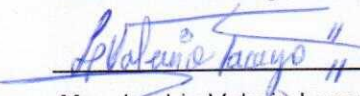
Número de horas: Regular: 64. presenciales y 128 estudio
Independiente
A distancia: 30 presenciales y 162 estudio
independiente

Prerrequisito: Ninguno

Ciclo Académico: Regular: Primer Semestre. Cuarto Año
A distancia y regular trimestral: Segundo Trimestre.
Cuarto Año.

Autor(es): 
Ing. Pablo Antonio Hurtado Díaz
Profesor horario

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Junio 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura de Ingeniería del Software III es de carácter teórico-práctico que cierra ciclo del núcleo central de la carrera de Ingeniería de Sistemas, dentro de los componentes profesionalizantes de la carrera, aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional... "integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de los sistemas de información conforme a la misión y visión empresarial..." Dicho rasgo se construye por el desarrollo de la función técnica "Integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de sistemas de información, conforme a la misión y visión empresarial".

Con el estudio de la presente asignatura se propiciará el logro de la capacidad "...Desarrolla las fases para la implementación de software y asesora los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones..." mediante el "Análisis y Diseño de los Sistemas de Información".

Ingeniería del Software III se orienta hacia la gestión del proyecto como tal, estableciendo y utilizando métricas para medir el desempeño de un proyecto de software, haciendo las estimaciones del proyecto que permitan determinar los costos, los tiempos y los requerimientos de personal para el desarrollo de un proyecto de software, se creará el plan de monitoreo, mitigación y manejo de riesgos y finalmente se establecerá el plan de aseguramiento de la calidad del software.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Cuarto año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el segundo trimestre de cuarto año, con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y no tiene prerrequisito la asignatura.

Los Núcleos temáticos para la asignatura: Ingeniería del Software III son:

- Métricas de proceso y de proyecto.
- Estimación para proyectos de software.
- Gestión de riesgo.
- Gestión de calidad.

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Ingeniería del Software III incorpora los ejes transversales de investigación, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en este programa de asignatura. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

En el desarrollo de esta asignatura, se orientará la búsqueda de información documental, transversalizando así el eje de investigación, bajo la cual deberán discriminar, interpretar y analizar información, para el establecimiento de las conexiones entre Software, análisis y diseño, así como inferir las diferencias y semejanzas existentes entre las metodologías y técnicas objeto de estudio.

El eje de Prácticas Profesionales, en su nivel de Familiarización está orientado hacia el contacto de los estudiantes con la práctica profesional del Ingeniero en Sistemas de Información para lo cual se orientará la realización de indagaciones acerca del vínculo existente entre el análisis y diseño de software y la importancia de los Sistemas de Información en el planteamiento de problemas

Para el eje de Equidad de Género se orientará la búsqueda de información relacionada con los aportes decisivos de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, así como los aportes de Margaret Hamilton al reconocimiento de la ingeniería del Software.

El eje de Cultura de Paz como paradigma se caracteriza por propiciar el entendimiento, el dialogo, el respeto, la libertad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación. Para la promoción de la cultura de paz es necesario propiciar cambios de comportamiento del educando, por lo cual el docente debe transformar el salón de clases en un espacio abierto para la discusión y reflexión, debe fomentar la práctica de valores, los afectos, la solución pacífica de conflictos, convirtiendo el salón de clase en un lugar de encuentro consigo mismo y la otredad, de acoger y reconocer la particularidad de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo que la construcción del aprendizaje sea una meta colectiva, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella sin discriminación.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos

1. Comprender las bases de la administración o gestión de un proyecto de desarrollo de software.
2. Entender las diferentes perspectivas que tiene la gestión de un proyecto de desarrollo de software.

Objetivos Procedimentales

1. Desarrollar un documento como herramienta que sirva como guía a la aplicación e instauración del modelo de medición, facilitando la definición de nuevas métricas de proceso y de proyecto de desarrollo de software
2. Crear un documento de estimación de costos, personal y requisitos de un proyecto de desarrollo de software.
3. Comprobar la herramienta desarrollada mediante la habilitación del plan de monitoreo, mitigación y manejo de riesgos.
4. Formular un conjunto de recomendaciones y prioridades sobre las pruebas unitarias, para el aseguramiento de la calidad de un proyecto de desarrollo de software.

Objetivos Socio Afectivos

1. Observar un comportamiento responsable y ético para el desarrollo de sus propuestas.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la asignatura	1	1		2	4
II	Métricas de proceso y de proyecto de software	5	5		10	20
III	Estimación para proyectos de software	8	8	2	18	36
IV	Gestión de riesgo de proyectos de software	6	6		12	24
V	Gestión de calidad de proyectos de software	10	10	2	22	44
	TOTAL	30	30	4	64	128
POR ENCUENTRO						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción a la asignatura	1	1		2	11
II	Métricas de proceso y de proyecto de software	2	2		4	22
III	Estimación para proyectos de software	4	4		8	43
IV	Gestión de riesgo de proyectos de software	3	3		6	32
V	Gestión de calidad de proyectos de software	4	4	2	10	54
	TOTAL	14	14	2	30	162

G. Plan Analítico

UNIDAD I: Métricas de Proceso y de Proyecto de Software

Objetivos Específicos:

- Comprender cómo se mide la eficacia de los procesos de ingeniería de software a través de utilizar métricas.
- Aplicar métricas a un proyecto de software.

Contenido:

- 1.1 Métricas en los dominios de proceso y proyecto
- 1.2 Medición del software
- 1.3 Métricas para calidad de software
- 1.4 Métricas para organizaciones pequeñas

UNIDAD II: Estimación para Proyectos de Software

Objetivos Específicos:

- Entender los conceptos de estimación en proyectos de software.
- Conocer las técnicas de descomposición.
- Conocer los modelos empíricos de estimación de costo.
- Aplicar estimaciones a un proyecto de software.

Contenido:

- 2.1 Observaciones acerca de las estimaciones
- 2.2 El proceso de planificación del proyecto
- 2.3 Recursos
- 2.4 Técnicas de descomposición
- 2.5 Modelos de estimación empíricos

UNIDAD III: Gestión de Riesgo de Proyectos de Software

Objetivos Específicos:

- Definir qué es un riesgo en el proceso de desarrollo de software.
- Conocer los tipos de estrategias para enfrentar el riesgo.
- Aprender a identificar y estimar los riesgos de un proceso de desarrollo de software.
- Conocer cómo se monitorea, mitiga y se maneja un riesgo de un proceso de desarrollo de software.
- Crear un plan de gestión de riesgo para un proyecto de software.

Contenido:

- 3.1 Riesgos de software
- 3.2 Identificación de riesgos
- 3.3 Proyección del riesgo
- 3.4 Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo

UNIDAD IV: Gestión de Calidad de Proyectos de Software

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos de calidad para el desarrollo de un software.
- Comprender como la mala calidad de desarrollo de un software impacta en los costos de éste.
- Entender cómo puede asegurarse la calidad desde el inicio del proyecto de desarrollo de software utilizando métricas de calidad.
- Crear un plan de aseguramiento de la calidad.
- Conocer como establecer diferentes estrategias de prueba de software
- Aplicar estrategias de pruebas unitarias de software.

Contenido:

- 4.1 Conceptos de calidad
- 4.2 Técnicas de revisión
- 4.3 Aseguramiento de la calidad
- 4.4 Estrategias de pruebas

H. Orientaciones Metodológicas

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

El docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado y su experiencia docente que le permita abordar la asignatura, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en el presente programa de asignatura.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio, donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el día anterior y que, pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes; también se orientará, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados, durante el desarrollo de la asignatura. Se propone desarrollar por unidad temática el uso de las siguientes actividades didácticas:

En el primer día de clases se desarrollará una evaluación diagnóstica, que se explica en el acápite relacionado con la evaluación de los aprendizajes. Se dará a conocer al estudiantado, mediante la entrega y explicación del sílabo, el contenido a desarrollar en la asignatura, las formas de evaluación y las normas básicas de relación en el salón de clase.

Primera Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

- Conferencia o clase magistral
- Investigación documental
- Revisión de videos
- Dinámica Grupal

Se orientarán, como actividad de estudio independiente, la elaboración de mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro resumen e infografía basada en la investigación documental.

Se solicitará que se cree un documento con las métricas que afectarían el proyecto de desarrollo que se viene realizando desde la asignatura de Ingeniería de Software I.

Segunda Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

- Conferencia o clase magistral
- Investigación documental
- Revisión de videos
- Dinámica Grupal
- Elaboración de proyecto.

Se orientarán, como actividad de estudio independiente, la elaboración de mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro resumen e infografía basada en la investigación documental.

Se preparará un documento con las estimaciones para establecer los costos y el tiempo de desarrollo del proyecto que se viene realizando desde la asignatura de Ingeniería de Software I.

Tercera Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

- Conferencia o clase magistral
- Investigación documental
- Revisión de videos
- Dinámica Grupal
- Elaboración de proyecto.

Se orientarán, como actividad de estudio independiente, la elaboración de mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro resumen e infografía basada en la investigación documental.

Se preparará un documento de gestión de riesgo del proyecto que se viene realizando desde la asignatura de Ingeniería de Software I.

Cuarta Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

- Conferencia o clase magistral
- Investigación documental
- Revisión de videos
- Dinámica Grupal
- Elaboración de proyecto.

Se orientarán, como actividad de estudio independiente, la elaboración de mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuadro resumen e infografía basada en la investigación documental.

Se preparará un documento de gestión de la calidad del proyecto que se viene realizando desde la asignatura de Ingeniería de Software I. Además, se crearán algunas pruebas unitarias para aplicarlas al software desarrollado en Ingeniería de Software II.

I. Evaluación de los Aprendizajes

Evaluación Diagnostica:

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

Evaluación Formativa:

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación o remediación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el día anterior y que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante el curso, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

Evaluación Sumativa:

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE, además, permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Las formas de evaluación serán fijadas por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos.

Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

Evaluación Sistemática I	Evaluación Parcial I	Evaluación sistemática II	Evaluación Parcial II	Calificación final: Sumatoria total
30 puntos	20 puntos	30 puntos	20 puntos	100 puntos

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe alguna asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 70 puntos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

- Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson.
- Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.
- UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.
- UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.
- UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

Webgrafía

- Dalguerre, W. (2012). ISW-S04-Proceso de Software y Métricas de Proyectos. Recuperado de: https://issuu.com/wdalguerre/docs/isw-s04-proceso_de_software_y_metricas_de_proyecto
- PMOinformatica. (2018). 10 Técnicas de estimación de software. Recuperado de: <http://www.pmoinformatica.com/2018/08/tecnicas-estimacion-software.html>
- Wikiversidad. (2020). Gestión de riesgos de proyectos software. Recuperado de: https://es.wikiversity.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos_de_proyectos_software
- Carrizo, D., Alfaro, A. (2018). Método de aseguramiento de la calidad en una metodología de desarrollo de software: un enfoque práctico. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052018000100114

Recursos Didácticos

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio